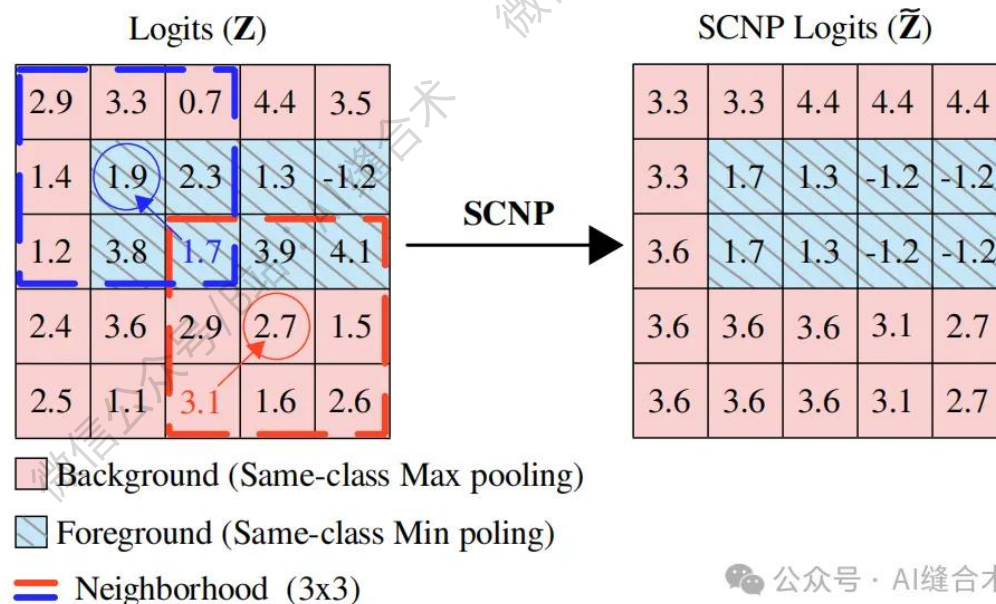


核心速览

Same Class Neighbor Penalization (SCNP)



论文题目: Towards High-Quality Image Segmentation: Improving Topology Accuracy by Penalizing Neighbor Pixels

中文题目: 迈向高质量图像分割: 通过惩罚邻近像素提高拓扑结构准确性

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2603.18671>

所属单位: 丹麦技术大学

核心速览:

本文提出一种名为 Same Class Neighbor Penalization (SCNP) 的高效方法, 通过惩罚像素的最差分类邻居来提升图像分割的拓扑准确性。SCNP 无需修改模型架构或损失函数, 仅需三行代码即可集成到现有训练流程中,

在 13 个涵盖不同形态结构和模态的数据集上验证了其有效性，能显著减少连接组件数量错误等拓扑问题，并可与多种标准损失函数结合使用。

<https://mp.weixin.qq.com/s/qkzx5WE6lNyodlx8v8xq2g>

```
# 定义模型(你的实际模型)
class model(torch.nn.Module):
    代码解释 | 函数注释 | 调优建议 | 行间注释
    def __init__(self, x):
        super(model, self).__init__()
        self.x = x

    代码解释 | 函数注释 | 调优建议 | 行间注释 | 生成单测
    def forward(self, x):
        return x

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
# 数据
x= torch.randn(1, 64, 32, 32).to(device)
# 标签GT
y = torch.randn(1, 64, 32, 32).to(device)

model = model(x)
z_logits = model(x)

scnp = SCNP(dimensions="2D")
# 可以对3D数据计算损失约束
# # scnp = SCNP("3D", 5)
scnp_logits = scnp(z_logits, y)
|

# 计算损失
loss = torch.nn.CrossEntropyLoss(F.sigmoid(scnp_logits), y) # Softmax Or Sigmoid

# loss.backward()...反向传播
```